

Einführung in die Technische Informatik

WS 2025/2026

Blatt 1: Zahlendarstellungen

Die Lösungen werden nicht korrigiert, bewertet und können nicht abgegeben werden. Das Übungsblatt wird in der Globalübung vorgerechnet.

Aufgabe 1: Zahlensysteme

a) Wandeln Sie folgende Zahlen in die gegebenen Zahlensysteme um:

- $(1001010011)_2 = ()_{10}$
- $(4412)_5 = ()_{10}$
- $(192)_{10} = ()_8$
- $(2012)_3 = ()_2$
- $(H36G)_{18} = ()_7$

b) Wandeln Sie folgende Zahlen in die gegebenen Zahlensysteme um. Nutzen Sie dabei die Beziehungen zwischen den Zahlensystemen:

- $(1011010011010010011101)_2 = ()_{16}$
- $(1001101011001010110100)_2 = ()_8$
- $(LIMBO)_{25} = ()_5$
- $(A5F2)_{16} = ()_2$

c) Berechnen Sie das Ergebnis der binären Multiplikation:

- $(101101)_2 \times (10011)_2 = ()_2$
- $(11011)_2 \times (11100)_2 = ()_2$

Aufgabe 2: Addition und Subtraktion

Gegeben seien die folgenden Variablen auf einer 8-Bit Architektur:

$$\begin{aligned}x &= 17 \\y &= -39 \\z &= 119\end{aligned}$$

Konvertieren Sie x , y und z zunächst in eine Bit-Darstellung im 2er-Komplement. Berechnen Sie dann schriftlich im 2er-System $x + x$, $y + y$, $x + z$ und $x - y$. Geben Sie die Resultate auch in Dezimaldarstellung an.

Aufgabe 3: Darstellungsbereich

Welcher Zahlenbereich lässt sich im 2er-Komplement in einer 16-Bit Darstellung repräsentieren?

Aufgabe 4: Interpretation von Bits

Gegeben sei x durch folgende Binärkodierung: 10010111. Je nachdem, wie x als Zahl interpretiert wird, sind verschiedene Werte möglich. Welche Zahlen repräsentiert x im 1er-Komplement, im 2er-Komplement, und als vorzeichenlose Zahl (bei einer 8-Bit Darstellung)?

Aufgabe 5: Bit-Shifts

Unter einem Shift versteht man das Verschieben von Bits. Die übliche Notation ist hierbei $x \ll k$ für ein k -faches Verschieben nach links und $x \gg k$ für ein k -faches Verschieben nach rechts. Es gibt verschiedene Formen, mit welchem Wert *aufgefüllt* wird. Der Einfachheit halber wird in dieser Aufgabe angenommen, dass es sich um Nullen handelt.

Sei der Wert von x gegeben durch die Hexadezimalzahl $(2E)_{16}$. Berechnen Sie $x \ll 2$ und $x \gg 1$ auf einer 8-Bit Architektur, indem Sie zunächst x als Binärzahl darstellen und dann die Shift-Operationen durchführen. Welche ganzzahligen Werte stellen $x \ll 2$ und $x \gg 1$ dar? Welche mathematische Operationen können mit einem k -fachen Shift nach links oder rechts ausgeführt werden?

Berechnen Sie nun auch $x \gg 3$. Welche Auffälligkeit stellen Sie im Bezug auf die zuvor ermittelten mathematischen Operationen fest?

Aufgabe 6: Gleitkommazahlen nach IEEE-754

Stellen Sie die Zahlen -10.625 , 0.3828125 und $6 \cdot 2^{-130}$ im IEEE-754 Format mit 32 Bit dar.

Aufgabe 7: Fallstricke in der Programmierung

Mitunter verhalten sich Computerprogramme anders als erwartet, was mit Unachtsamkeiten bei der Zahleninterpretation zusammenhängen kann. Betrachten Sie z. B. die folgende Funktion in Programmiersprache C:

```
float sum(float a[], unsigned int length) {
    int i = 0;
    float result = 0.0f;
    for (i = 0; i <= length-1; i++) {
        result += a[i];
    }
    return result;
}
```

In dieser Funktion werden die in einem Array `a` gespeicherten Werte aufsummiert. Die Summe wird dann zurückgeliefert. Was passiert, falls das Programm mit dem Wert 0 für den Parameter `length` aufgerufen wird? Wie kann dieses Problem behoben werden?

Aufgabe 8: Assoziativität bei IEEE-754

Betrachten Sie folgendes Programm unter der Annahme, dass der `float` Datentyp Fließkommazahlen nach dem IEEE-754 Standard bereitstellt:

```
float a, b, c, d;
float x, y;
...
x = a + b + c;
y = b + c + d;
```

Offensichtlich enthält dieses Programm Additionen, die mehrfach auf den gleichen Werten ausgeführt werden, nämlich die Summenbildung von `b` und `c` in beiden Zuweisungen. Um Rechenzeit zu optimieren, könnte man eine zusätzliche Variable `t` einführen, um den Wert der Addition zwischenspeichern.

```
t = b + c;
x = a + t;
y = t + d;
```

Verhält sich dieses optimierte Programm genauso wie das ursprüngliche Programm? Begründen Sie Ihre Antwort.